

1

研究问题

多任务下的 LORA

- LoRA 虽高效，但每个任务仍需保存并优化两组低秩矩阵。
- 直接合并异质任务适配器会发生参数干扰，性能显著下降。
- 顺序适配还可能覆盖既有安全对齐，产生灾难性遗忘。

2

核心理念

冻结 A，稀疏 B

- 每个任务保持 A 为独立随机投影，只学习 B 如何组合固定子空间。
- 先用校准训练按幅值在全模型范围排序 B 的所有元素，得到任务专属稀疏掩码。
- 随后重置 B，仅训练最重要元素；90% 稀疏意味着 B 只有 10% 被激活。

3

单任务流程

一次校准，反复复用

- 汇总全部层与投影中的 B，计算全局分位阈值并构造掩码 M_t 。
- 最终更新为 $\Delta_t = A_t (B_t \text{ elementwise } M_t)$ ，每个任务只需校准一次。
- 冻结 A 可省去梯度和优化器状态，推理时仍可并入 W_0 ，不增加时延。

LORI 多任务低秩适配

LoRI：降低多任务低秩适配中的任务干扰

COLM 2025

冻结 LoRA 的随机投影 A，仅用任务专属掩码稀疏训练 B；既减少参数，又为适配器合并和持续学习隔离任务更新。

参数高效微调

稀疏性

多任务

4

多任务机制

正交性 + 稀疏性

- $_F \rightarrow 0$ (independent random A; $d_{in} \rightarrow infinity$)
- 拼接合并直接求和近似正交的适配器，避免线性合并产生的交叉项。
- 任务稀疏掩码隔离顺序更新；90% 稀疏时不同任务掩码期望重叠约 1%。

5

实验结果

比 LORA 少 95% 参数

- Llama-3-8B：LoRI-S 仅训练 4.4M (0.05%)，LoRA 为 84M (1.03%)。
- HumanEval pass@10：LoRI-D 63.2、LoRI-S 59.6、LoRA 50.8。
- 拼接 LoRI-D 后代码 pass@10 仍为 62.2，安全拒答率 86.6%，明显优于合并 LoRA。

6

意义与局限

结论

- 随机子空间减小合并干扰，稀疏更新兼具正则化与缓解遗忘作用。
- 先安全对齐、再任务适配的两阶段训练可构造轻量安全适配器。
- 当前为非结构化稀疏；校准成本、合并权重敏感性和多模态扩展仍待研究。